Nama : **Irfan Hananto**

NIM : **95202536**

Mata Kuliah : **Pembelajaran Sosial Emosional**

Bidang : **Informatika**

1.E. Penerapan dan Evaluasi PSE di Lingkungan Sekolah

Link Video :

https://drive.google.com/file/d/1YOgNh0OpuPpG8b824xQdMjIXCGC2aCtb/view?usp=sharing

---

Evaluasi Penerapan Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) dalam Praktikum Cisco Packet Tracer

A. Evaluasi Perencanaan

Penerapan Pembelajaran Sosial Emosional (PSE) direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran praktikum Cisco Packet Tracer. PSE tidak diberikan sebagai materi yang berdiri sendiri, tetapi dimasukkan ke dalam tahapan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, proses praktik, kerja kelompok, troubleshooting, hingga refleksi pada kegiatan penutup.

Pada kegiatan awal, saya merencanakan untuk menanyakan kabar dan kesiapan siswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini digunakan untuk membantu siswa mengenali kondisi dan kesiapan dirinya sebelum mengikuti praktikum. Selanjutnya, saya memberikan penguatan mengenai K3 dan kesepakatan belajar agar siswa dapat mengikuti praktik dengan aman dan bertanggung jawab.

Pada kegiatan inti, penerapan PSE dilakukan melalui kerja kelompok, pembagian peran, pemberian scaffolding, dan kegiatan troubleshooting. Siswa diarahkan untuk saling membantu tanpa mengambil alih pekerjaan temannya. Ketika terjadi kesalahan konfigurasi, siswa tidak langsung diberikan jawaban, tetapi diarahkan untuk memeriksa permasalahan secara bertahap melalui strategi **STOP – CEK – COBA – REFLEKSI**.

Pada kegiatan penutup, siswa diarahkan untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, baik dari sisi pemahaman materi maupun pengalaman sosial dan emosional selama praktikum.

Secara umum, perencanaan tersebut sudah berusaha mengintegrasikan PSE dengan kegiatan pembelajaran Informatika secara kontekstual. Namun, saya menyadari bahwa penerapan PSE perlu dibuat sederhana dan tidak terlalu banyak mengambil waktu dari kegiatan praktik.

B. Evaluasi Pelaksanaan

1. Kegiatan Awal

Pada awal pembelajaran, guru menyapa siswa dan menanyakan kabar serta kesiapan mereka mengikuti praktikum. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenali kondisi dirinya sebelum pembelajaran dimulai.

Saya melihat bahwa kegiatan sederhana seperti menanyakan kabar dapat membuat suasana kelas lebih terbuka. Siswa menjadi lebih siap untuk mengikuti pembelajaran dan guru memperoleh gambaran awal mengenai kondisi siswa.

Penerapan PSE pada tahap ini terutama terlihat pada **kesadaran diri**, karena siswa diajak mengenali kondisi dan kesiapan dirinya.

2. Penguatan K3 dan Kesepakatan Belajar

Sebelum praktikum dimulai, guru mengingatkan siswa mengenai K3 dan aturan penggunaan perangkat. Selain itu, guru menyampaikan kesepakatan selama praktik, seperti menghargai kemampuan teman, tidak mengejek ketika terjadi kesalahan, dan membantu teman tanpa mengambil alih pekerjaan.

Kegiatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan nyaman. Siswa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan tugas teknis, tetapi juga memahami bahwa proses bekerja sama membutuhkan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab.

Kegiatan K3 sendiri lebih tepat dipandang sebagai penguatan karakter dan budaya keselamatan, sedangkan kesepakatan kerja sama berkaitan dengan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi.

3. Scaffolding Selama Praktikum

Ketika siswa mengalami kesulitan dalam melakukan konfigurasi jaringan, guru memberikan bantuan secara bertahap melalui pertanyaan pemantik dan petunjuk, bukan langsung memberikan jawaban.

Contohnya ketika terjadi kegagalan *ping*, siswa diarahkan untuk memeriksa IP address, subnet mask, gateway, koneksi perangkat, dan konfigurasi routing secara bertahap.

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri. Scaffolding juga membantu siswa agar tidak mudah menyerah ketika mengalami kesalahan konfigurasi.

Pada bagian ini, PSE terutama terlihat pada manajemen diri, karena siswa belajar mengelola rasa bingung atau frustrasi ketika menghadapi masalah dan tetap berusaha menyelesaikannya.

4. Kerja Sama dan Peer Support

Dalam kegiatan kelompok, siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan saling membantu. Siswa yang sudah memahami materi diarahkan untuk membantu teman yang mengalami kesulitan dengan memberikan petunjuk, bukan mengambil alih komputer.

Kegiatan ini melatih siswa untuk memahami bahwa setiap anggota kelompok memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Siswa juga belajar menyampaikan pendapat dan menerima bantuan dari teman.

Penerapan PSE pada kegiatan ini berkaitan dengan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi.

5. Troubleshooting dan Pengelolaan Emosi

Kesalahan konfigurasi merupakan bagian yang wajar dalam praktikum jaringan. Oleh karena itu, siswa diarahkan untuk tidak langsung menganggap kesalahan sebagai kegagalan.

Strategi STOP – CEK – COBA – REFLEKSI digunakan untuk membantu siswa menghadapi masalah secara lebih terarah. Siswa berhenti sejenak, memeriksa kemungkinan penyebab, mencoba solusi berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian melakukan refleksi terhadap hasilnya.

Kegiatan ini membantu siswa belajar bahwa kesalahan dapat menjadi bagian dari proses belajar. Siswa juga belajar untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menghadapi masalah.

6. Kegiatan Refleksi

Pada akhir pembelajaran, siswa diajak merefleksikan pengalaman selama praktikum. Refleksi tidak hanya berfokus pada apakah jaringan berhasil dikonfigurasi, tetapi juga pada pengalaman siswa selama bekerja sama dan menghadapi kesulitan.

Beberapa pertanyaan refleksi yang digunakan antara lain:

- Apa yang berhasil saya lakukan hari ini?
- Kesulitan apa yang saya alami?
- Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut?
- Bagaimana kontribusi saya dalam kelompok?
- Apa yang akan saya perbaiki pada praktikum berikutnya?

Refleksi tersebut membantu siswa mengenali proses belajarnya dan menentukan langkah perbaikan.

C. Hasil Evaluasi

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran, penerapan PSE dapat diintegrasikan dengan cukup baik ke dalam praktikum Cisco Packet Tracer. PSE tidak harus selalu berupa kegiatan khusus, tetapi dapat muncul melalui interaksi dan kebiasaan yang dibangun selama proses pembelajaran.

Beberapa hal yang terlihat dari penerapan tersebut adalah:

1. Siswa memiliki kesempatan untuk mengenali kesiapan dan kondisi dirinya sebelum pembelajaran.
2. Siswa diarahkan untuk tetap berusaha ketika mengalami kesalahan konfigurasi.
3. Siswa belajar meminta dan memberikan bantuan kepada teman dengan cara yang tepat.
4. Siswa belajar menghargai perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar dalam kelompok.
5. Siswa mulai terbiasa memeriksa penyebab masalah sebelum mengambil tindakan.
6. Refleksi membantu siswa melihat bahwa keberhasilan praktikum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses belajar dan kerja sama.

Meskipun demikian, penerapan PSE masih perlu dikembangkan. Beberapa siswa masih cenderung langsung meminta jawaban ketika mengalami kesulitan. Dalam kerja kelompok juga masih terdapat siswa yang lebih dominan dalam mengerjakan konfigurasi, sementara anggota lainnya lebih banyak mengamati.

D. Kendala yang Ditemukan

Beberapa kendala dalam penerapan PSE antara lain:

- Waktu praktikum terbatas sehingga kegiatan refleksi harus dilakukan secara singkat.
- Sebagian siswa masih terbiasa meminta solusi langsung ketika mengalami error.
- Kemampuan teknis siswa dalam konfigurasi jaringan tidak sama.
- Dalam kelompok tertentu terdapat siswa yang lebih dominan mengerjakan praktik.
- Guru perlu mengatur keseimbangan antara pendampingan teknis dan pemberian ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri.

F. Refleksi Guru

Kriteria	Ada	Tidak Ada
Integrasi kompetensi SEL dalam tujuan dan indikator pembelajaran	✅	
Kesesuaian strategi pembelajaran dengan kebutuhan murid	✅	
Keterpaduan kegiatan akademik dan sosial emosional	✅	
Kejelasan asesmen pembelajaran	✅	

Tabel 1. 1 Kriteria Evaluasi RPP/Modul Ajar

Kriteria	Muncul	Tidak Muncul
Penguasaan materi dan keterampilan mengajar	✅	
Penerapan kompetensi SEL (regulasi emosi, empati, pengambilan keputusan)	✅	
Interaksi positif dengan murid	✅	
Pengelolaan kelas yang mendukung SEL	✅	

Tabel 1. 2 Kriteria Evaluasi Praktik

Kriteria	Muncul	Tidak Muncul
Kesadaran diri terhadap pengalaman mengajar	✅	
Kemampuan regulasi emosi saat menghadapi tantangan	✅	
Kesadaran sosial terhadap respon murid	✅	
Rencana perbaikan pembelajaran ke depan	✅	

Tabel 1. 3 Kriteria Evaluasi Refleksi Diri

MODUL AJAR

Praktik Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

Konsentrasi Keahlian 1 (KK1) - Teknik Komputer dan Jaringan

1. Identitas Modul

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Salatiga
Program Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Mata Pelajaran	Konsentrasi Keahlian 1 (KK1)
Kelas / Fase	XI TKJ-A / Fase F
Elemen	Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan
Materi Sebelumnya	Subnetting VLSM
Materi Pertemuan Ini	Praktik Simulasi Jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer
Alokasi Waktu	4 JP × 45 menit (180 menit)
Jumlah Peserta Didik	34 siswa
Pendekatan Utama	Pembelajaran Sosial Emosional (PSE)
Pendekatan Pendukung	Pembelajaran Mendalam, pembelajaran aktif, kolaboratif, reflektif, dan berdiferensiasi
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Media Utama	Komputer/Laptop dan aplikasi Cisco Packet Tracer

2. Kompetensi Awal

Sebelum mengikuti pembelajaran ini, peserta didik telah:

1. Memahami konsep dasar IP Address dan fungsinya dalam komunikasi jaringan (hasil pembelajaran materi Subnetting).
2. Mampu melakukan perhitungan subnetting sederhana untuk menentukan rentang IP Address, Subnet Mask, network ID, dan broadcast ID.
3. Mengenal istilah dasar jaringan komputer seperti PC, switch, dan router, meskipun sebagian besar belum memiliki pengalaman konfigurasi langsung.

3. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami konsep dan implementasi perencanaan dan pengalamatan jaringan komputer, termasuk melakukan simulasi konfigurasi perangkat jaringan (PC, switch, router) menggunakan perangkat lunak simulasi jaringan, serta menerapkan hasil perhitungan subnetting ke dalam konfigurasi nyata secara sistematis, aman, dan bertanggung jawab.

4. Tujuan Pembelajaran

a. Pengetahuan

1. Memahami fungsi dasar aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi jaringan.
2. Memahami fungsi panel dan menu utama pada Cisco Packet Tracer.
3. Memahami hubungan antara IP Address dan Subnet Mask dalam komunikasi jaringan.

b. Keterampilan

1. Membuat simulasi jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer.
2. Menambahkan perangkat PC dan switch, serta menghubungkan antar-perangkat.
3. Mengatur IP Address dan Subnet Mask berdasarkan hasil subnetting pada pertemuan sebelumnya.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping.
5. Menemukan dan memperbaiki kesalahan konfigurasi sederhana (troubleshooting dasar).

c. Sosial Emosional

1. Mengenali kondisi dan kesiapan diri sebelum praktik (self-awareness).
2. Mengelola emosi ketika mengalami kesalahan atau error (self-management).
3. Menunjukkan ketekunan dan tidak mudah menyerah dalam proses troubleshooting.
4. Berkomunikasi positif dengan teman selama kerja praktik (relationship skills).
5. Meminta dan memberikan bantuan secara tepat tanpa mengambil alih pekerjaan teman.
6. Mengambil keputusan berdasarkan analisis saat melakukan troubleshooting (responsible decision-making).
7. Melakukan refleksi terhadap proses belajar dan pengalaman emosionalnya.

5. Pemahaman Bermakna

Perencanaan IP Address yang matang di atas kertas (hasil subnetting) hanya akan bermakna jika dapat diterapkan secara benar dalam konfigurasi perangkat nyata. Kesalahan kecil dalam pengetikan IP Address dapat menyebabkan seluruh jaringan gagal berkomunikasi, sama halnya seperti dalam pekerjaan nyata seorang teknisi jaringan, ketelitian dan kemampuan menelusuri masalah (troubleshooting) sama pentingnya dengan pemahaman konsep.

6. Pertanyaan Pemantik

1. "Jika hasil perhitungan subnetting kalian sudah benar di atas kertas, apakah otomatis jaringan akan langsung terhubung ketika dipraktikkan? Mengapa?"
2. "Dua komputer sudah terhubung ke switch yang sama, tetapi ketika di-ping muncul Request Timed Out. Menurut kalian, apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu?"

7. Integrasi Pembelajaran Sosial Emosional (PSE)

PSE diintegrasikan ke dalam lima kompetensi berikut, hadir secara nyata pada setiap tahap kegiatan (bukan sekadar teori tambahan): (1) Self-awareness, (2) Self-management, (3) Social awareness, (4) Relationship skills, (5) Responsible decision-making.

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Akademik	Kompetensi PSE	Perilaku yang Diamati	Peran Guru
Check-in Emosional	Siswa menilai kesiapan dirinya sebelum praktik	Self-awareness	Siswa mampu menyebutkan kondisi Connected/Connecting/Disconnected dirinya secara jujur	Guru turut membagikan kondisi dirinya hari ini secara terbuka dan tanpa menghakimi jawaban siswa
Apersepsi	Diskusi masalah kontekstual (ping timeout)	Social awareness	Siswa menyimak pendapat teman dan menghargai jawaban yang berbeda	Guru menerima berbagai jawaban siswa dengan sikap terbuka sebelum mengarahkan ke konsep yang tepat
Demonstrasi Guru	Mengamati guru mengonfigurasi dan berpikir troubleshooting	Self-management	Siswa memperhatikan bagaimana guru tetap tenang saat menemukan error dalam demonstrasi	Guru sengaja menampilkan proses berpikir saat error terjadi, termasuk mengucapkan langkah pengecekan secara lisan
Eksplorasi Berpasangan	Mengenali menu/panel Packet Tracer bersama pasangan	Relationship skills	Siswa berbagi tugas dan saling menjelaskan temuan kepada pasangan	Guru berkeliling dan mencontohkan cara bertanya yang baik ('Bagian mana yang sudah kamu coba?')
Praktik (Topologi & Konfigurasi)	Membangun topologi dan mengatur IP Address/Subnet Mask	Self-management	Siswa tetap fokus dan mencoba ulang ketika konfigurasi belum berhasil, tanpa menyalahkan diri secara berlebihan	Guru memberi apresiasi pada usaha, bukan hanya hasil akhir yang benar
Testing (Ping)	Menguji dan mencatat hasil konektivitas	Responsible decision-making	Siswa menganalisis hasil ping sebelum menyimpulkan, bukan menebak	Guru mencontohkan cara membaca hasil ping secara sistematis sebelum

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Akademik	Kompetensi PSE	Perilaku yang Diamati	Peran Guru
				mengambil kesimpulan
Troubleshooting	Menjalankan STOP, CEK, COBA, REFLEKSI pada skenario error	Responsible decision-making & Self-management	Siswa berhenti sejenak (STOP) alih-alih panik, memeriksa konfigurasi (CEK), mencoba perbaikan (COBA), lalu mengevaluasi (REFLEKSI)	Guru mendampingi tanpa langsung memberi jawaban, memandu dengan pertanyaan reflektif
Peer Support (Network Buddy)	Siswa yang lebih cepat membantu teman yang mengalami kendala	Relationship skills	Network Buddy menjelaskan dan menunjukkan, bukan mengambil alih mouse/keyboard teman	Guru memberi contoh kalimat bantuan yang tepat dan menegur secara halus jika ada yang mengambil alih pekerjaan teman
Refleksi Penutup	Mengisi jurnal refleksi PSE dan akademik	Self-awareness & Responsible decision-making	Siswa mampu menyebutkan satu hal yang dipelajari dari kesalahan yang dialami	Guru memodelkan refleksi diri terlebih dahulu sebagai contoh sebelum siswa mengisi jurnalnya

8. Materi Pembelajaran

1. Pengenalan antarmuka Cisco Packet Tracer: workspace, End Devices, Network Devices, Connections, mode Realtime dan Simulation.
2. Konfigurasi IP Address dan Subnet Mask pada PC melalui menu IP Configuration.
3. Penggunaan Command Prompt pada perangkat simulasi untuk pengujian konektivitas (ping).
4. Konsep dasar routing statis untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda subnet melalui router.
5. Strategi dasar troubleshooting jaringan sederhana.

9. Model dan Metode Pembelajaran

Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning (PBL). Model ini dipilih karena pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual nyata (kegagalan ping/konektivitas), yang mendorong siswa mencari, menerapkan, dan menguji solusi secara aktif sejalan dengan orientasi praktik yang sangat disukai peserta didik (97% memilih praktik langsung) serta melatih kompetensi responsible decision-making saat troubleshooting. PBL juga memberi ruang alami bagi integrasi PSE,

karena setiap tahap pemecahan masalah (identifikasi masalah, eksplorasi solusi, pengujian, evaluasi) berkaitan langsung dengan pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan siswa.

Metode pendukung: demonstrasi, praktik terbimbing, kerja berpasangan/kelompok kecil, dan diskusi reflektif.

10. Media dan Sumber Belajar

1. Komputer/laptop dengan aplikasi Cisco Packet Tracer terpasang.
2. Lembar hasil perhitungan subnetting siswa dari pertemuan sebelumnya.
3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) praktik jaringan.
4. Modul Praktikum
5. Video Praktikum : https://youtu.be/oCUW1hhqexw
6. Proyektor untuk demonstrasi guru.
7. Lembar check-in emosional dan jurnal.

11. Strategi Diferensiasi

Diferensiasi disusun berdasarkan hasil pemetaan kesiapan pada bagian 3.e, dan disampaikan secara tidak eksplisit di depan kelas agar tidak menimbulkan label negatif, pengelompokan dilakukan melalui pendampingan yang berbeda, bukan pengumuman kelompok.

Peserta didik dengan pengalaman praktik minim (7 siswa)

1. Diberikan modul praktikum dan video materi praktikum.
2. Mendapat pendampingan guru lebih intensif pada tahap awal konfigurasi.
3. Dipasangkan dengan Network Buddy selama sesi praktik.

Peserta didik dengan kesiapan sedang (19 siswa)

1. Bekerja dengan LKPD praktik standar dan instruksi bertahap.
2. Diberikan skenario troubleshooting sederhana untuk melatih kemandirian.

Peserta didik dengan pengalaman lebih tinggi (8 siswa)

1. Diberi tantangan tambahan: memperluas topologi, menambah PC, atau menentukan skema IP Address tambahan.
2. Diberi peran sebagai Network Buddy untuk membantu teman, dengan batasan tegas: menjelaskan dan menunjukkan, tidak mengambil alih perangkat teman.
3. Diberikan skenario troubleshooting dengan tingkat kerumitan berbeda dari kelompok lain.
4. Menghargai perbedaan kemampuan dan pengalaman awal setiap siswa.

Guru memastikan siswa dengan pengalaman minim tetap memperoleh kesempatan mencoba sendiri terlebih dahulu sebelum dibantu, dengan memberi jeda waktu eksplorasi mandiri sebelum guru/Network Buddy mendekat, dan selalu bertanya "Sudah dicoba bagian mana?" sebelum memberikan bantuan langsung.

12. Langkah-Langkah Pembelajaran (Alokasi Total 180 Menit)

Waktu	Tahap	Deskripsi Kegiatan	Peran PSE
10 menit	Pembukaan & Check-in Emosional	Guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, lalu mengajak siswa melakukan check-in emosional: "Jika kondisi diri saya hari ini diibaratkan koneksi jaringan, saya sedang Connected, Connecting, atau Disconnected?" Siswa menuliskan/menunjukkan kondisinya secara singkat. Guru turut membagikan kondisi dirinya sebagai teladan keterbukaan.	Self-awareness
15 menit	Apersepsi	Guru mengaitkan hasil subnetting pertemuan sebelumnya dengan praktik hari ini melalui masalah kontekstual: "Dua komputer sudah terhubung ke switch, tetapi saat di-ping muncul Request Timed Out. Apa yang perlu diperiksa?" Siswa berdiskusi singkat secara klasikal. Guru juga menekankan pentingnya format penulisan IP Address yang benar (merujuk temuan asesmen: 62% siswa masih keliru pada soal format IPv4).	Social awareness
25 menit	Demonstrasi Guru	Guru mendemonstrasikan workspace Packet Tracer, End Devices, Network Devices, Connections, mode Realtime dan Simulation, konfigurasi IP pada PC, Command Prompt, dan ping sambil menyuarakan proses berpikirnya saat troubleshooting ("Saya cek dulu IP-nya, lalu saya cek kabelnya...").	Self-management (guru sebagai teladan)
15 menit	Eksplorasi Berpasangan	Siswa bekerja berpasangan mengeksplorasi menu dan panel Cisco Packet Tracer, mencatat nama menu, fungsi, dan hasil eksplorasinya pada LKPD Bagian 2.	Relationship skills
70 menit	Praktik: Membangun Topologi dan Konfigurasi	Siswa merancang topologi jaringan (9 PC, 3 switch, 3 router), menentukan dan mengatur IP Address serta Subnet Mask setiap perangkat berdasarkan hasil subnetting pertemuan sebelumnya, serta melakukan konfigurasi routing statis. Guru dan Network Buddy mendampingi kelompok yang memerlukan bantuan.	Self-management, Relationship skills
15 menit	Testing Konektivitas	Siswa melakukan ping antar-PC dan antar-jaringan, mengamati serta mencatat hasilnya pada LKPD Bagian 6, lalu menyimpulkan keberhasilan konfigurasi jaringan.	Responsible decision-making

Waktu	Tahap	Deskripsi Kegiatan	Peran PSE
20 menit	Troubleshooting Terbimbing	Guru memberikan minimal satu skenario error konfigurasi. Siswa menerapkan strategi STOP (berhenti, tidak panik) → CEK (memeriksa konfigurasi) → COBA (mencoba perbaikan) → REFLEKSI (mengevaluasi hasil). Network Buddy dapat membantu teman yang kesulitan tanpa mengambil alih perangkatnya.	Responsible decision-making, Self-management
10 menit	Refleksi dan Exit Ticket	Siswa mengisi jurnal refleksi PSE (LKPD Bagian 8) dan exit ticket. Guru memodelkan refleksi singkat terlebih dahulu sebagai teladan.	Self-awareness

13. Integrasi Pembelajaran Mendalam: Memahami – Mengaplikasi – Merefleksi

- ***Memahami***

Siswa memahami fungsi IP Address, Subnet Mask, dan antarmuka Cisco Packet Tracer melalui apersepsi dan demonstrasi guru.

- ***Mengaplikasi***

Siswa menerapkan hasil perhitungan subnetting ke dalam simulasi jaringan nyata: membangun topologi, mengatur IP Address dan Subnet Mask, serta melakukan konfigurasi routing statis dan pengujian konektivitas.

- ***Merefleksi***

Siswa mengevaluasi proses kerjanya, kesalahan yang terjadi, strategi troubleshooting yang digunakan, dan kondisi emosionalnya selama praktik, melalui jurnal refleksi dan exit ticket.

14. Asesmen Diagnostik, Formatif, dan Sumatif

1. Asesmen Diagnostik: telah dilaksanakan sebelum pertemuan ini (hasil dianalisis pada bagian lampiran) dan digunakan sebagai dasar penentuan strategi pembelajaran serta diferensiasi.
2. Asesmen Formatif: dilakukan sepanjang proses praktik melalui observasi guru terhadap LKPD (topologi, konfigurasi, hasil testing) serta pengamatan perilaku PSE.
3. Asesmen Sumatif: dinilai dari hasil akhir topologi dan konfigurasi jaringan yang berhasil dibangun siswa, hasil pengujian konektivitas, serta rubrik penilaian holistik.

15. Rubrik Penilaian

Penilaian bersifat holistik dengan bobot: Pengetahuan 20%, Keterampilan 50%, PSE dan karakter 30%.

a. Pengetahuan (20%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Pemahaman IP Address & Subnet Mask	Belum dapat menjelaskan	Menjelaskan sebagian dengan bantuan	Menjelaskan dengan benar	Menjelaskan dengan benar dan disertai contoh
Pemahaman fungsi Cisco Packet Tracer	Belum mengenali fungsi dasar	Mengenali sebagian fungsi	Mengenali seluruh fungsi dasar	Mengenali fungsi dasar dan lanjutan
Pemahaman konsep troubleshooting	Belum memahami langkah dasar	Memahami sebagian langkah	Memahami seluruh langkah STOP-CEK-COBA-REFLEKSI	Memahami dan mampu menjelaskan alasan tiap langkah

b. Keterampilan (50%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Membuat topologi jaringan	Topologi belum lengkap	Topologi lengkap tanpa bantuan minimal	Topologi lengkap dan benar	Topologi lengkap, benar, dan rapi
Konfigurasi IP Address & Subnet Mask	Banyak kesalahan konfigurasi	Sebagian kecil kesalahan	Konfigurasi benar sesuai hasil subnetting	Konfigurasi benar dan dikerjakan mandiri
Konfigurasi routing statis	Belum berhasil	Berhasil dengan banyak bantuan	Berhasil dengan sedikit bantuan	Berhasil secara mandiri
Pengujian konektivitas (ping) & troubleshooting	Belum mampu menguji/memperbaiki	Mampu menguji dengan bantuan penuh	Mampu menguji dan memperbaiki dengan sedikit bantuan	Mampu menguji dan memperbaiki secara mandiri

c. PSE dan Karakter (30%)

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Self-awareness & self-management	Belum mengenali kondisi	Kadang mengenali kondisi diri	Mengenali kondisi diri	Mengenali kondisi diri,

Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
	diri/mudah menyerah		dan cukup tekun	tekun, dan tenang menghadapi error
Social awareness & relationship skills	Belum mampu bekerja sama	Bekerja sama dengan arahan	Bekerja sama dan membantu secara tepat	Bekerja sama, membantu tepat, dan menghargai perbedaan kemampuan teman
Responsible decision-making	Bertindak tanpa analisis	Kadang menganalisis sebelum bertindak	Umumnya menganalisis sebelum bertindak	Konsisten menerapkan STOP, CEK, COBA, REFLEKSI

16. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Berkelompok membentuk kelompok dengan teman sebangku.

Nama/Absen :

Nama Teman Sebangku/Absen :

Kelas :

1. *Kesiapan Diri*

Check-in emosional: Kondisi saya hari ini adalah ☐ Connected ☐ Connecting ☐ Disconnected

Apa yang membuat saya berada pada kondisi tersebut? _____

2. Eksplorasi Cisco Packet Tracer

Nama Menu/Panel	Fungsi	Hasil Eksplorasi

3. Perencanaan IP

PT Digital Nusantara memperoleh alokasi alamat jaringan 192.168.10.0 untuk menghubungkan beberapa divisi yang berada di gedung berbeda. Saat ini perusahaan memiliki 3 divisi yang akan dihubungkan menggunakan 3 router, namun tahun depan akan menambah 1 divisi baru (Divisi Riset), sehingga jaringan berkembang menjadi 4 router.

Sebagai Network Engineer, Anda diminta membuat perancangan IP Address menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) agar penggunaan IP efisien dan tetap dapat digunakan ketika jaringan dikembangkan.

Kebutuhan Host:

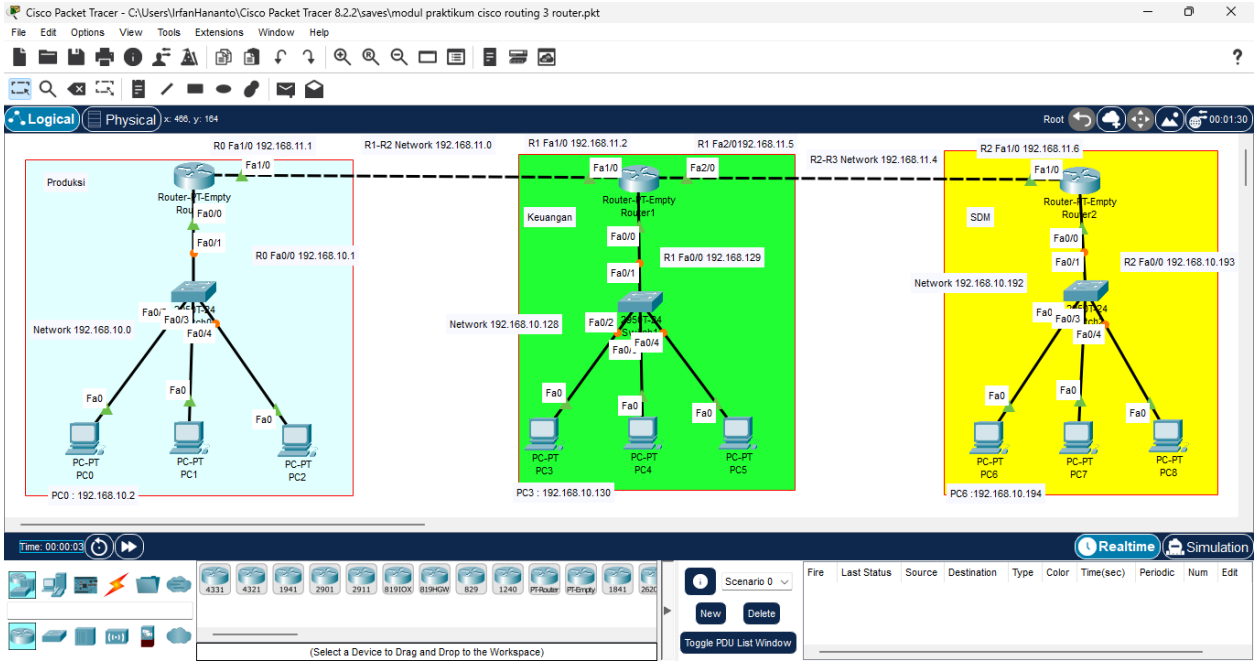
a) Divisi Produksi : 100 host
b) Divisi Keuangan : 50 host
c) Divisi SDM : 30 host
d) Divisi Riset : 20 host
e) WAN R1-R2 : 2 host
f) WAN R2-R3 : 2 host
g) WAN R3-R4 : 2 host

Tabel Hasil Perhitungan

Segmen	Network ID	Prefix	Subnet Mask	Host Awal	Host Akhir	Broadcast
Produksi	192.168.10.0	/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Keuangan	192.168.10.128	/26	255.255.255.192	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
SDM	192.168.10.192	/27	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Riset	192.168.10.224	/27	255.255.255.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255
WAN R1-R2	192.168.11.0	/30	255.255.255.252	192.168.11.1	192.168.11.2	192.168.11.3

4. *Praktik Desain Topologi (Checklist)*

Buat Desain Topologi seperti gambar di bawah



a. ☐ Menambahkan PC 1 s.d. PC 9

Screenshot hasil

b. ☐ Menambahkan Switch 1, Switch 2, dan Switch 3

Screenshot hasil

c. ☐ Menambahkan Router 1, Router 2, dan Router 3

Screenshot hasil

d. ☐ Menghubungkan seluruh perangkat sesuai rancangan topologi

Screenshot hasil

e. Memberikan label keterangan IP di setiap jaringan komputer

Screenshot hasil

f. Membagi jaringan dengan warna yang berbeda

Screenshot hasil

5. *Konfigurasi IP*

a. PC 1

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

b. PC 2

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

c. PC 3

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

d. PC 4

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

e. PC 5

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

f. PC 6

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

g. PC 7

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

h. PC 8

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

i. PC 9

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

j. Router 1

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

k. Route 2

Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

l. Router 3

m. Screenshot hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer

6. Testing Konfigurasi

a. PC 0 ke PC 1 (Produksi)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

b. PC 1 ke PC 2 (Produksi)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

c. PC 3 ke PC 4 (Keuangan)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

d. PC 4 ke PC 5 (Keuangan)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

e. PC 6 ke PC 7 (SDM)

Screenshot hasil di Cisco Packet Tracer

f. PC 7 ke PC8 (SDM)

Screenshot hasil Cisco Packet Tracer

7. Troubleshooting

Isi masalah yang ditemui saaat melakukan praktik di Cisco Packet Tracer

Masalah	Dugaan Penyebab	Langkah Pengecekan	Solusi	Hasil Setelah Diperbaiki
1.				
2.				
dst				

Bagian 8 – Refleksi Siswa

1. Bagaimana perasaan saya ketika praktik?
2. Apa yang saya lakukan ketika mengalami error?
3. Bagaimana saya mengelola rasa frustrasi?
4. Bagaimana saya bekerja sama dengan teman?
5. Apa yang akan saya lakukan lebih baik pada praktik berikutnya?

17. Remedial

Diberikan kepada siswa yang belum berhasil membangun konektivitas jaringan atau masih mengalami kesalahan konfigurasi mendasar (diprioritaskan bagi kelompok pengalaman minim). Bentuk remedial berupa pendampingan ulang secara individual/kelompok kecil menggunakan topologi yang lebih sederhana (2 PC dan 1 switch) sebelum kembali ke topologi lengkap.

18. Pengayaan

Diberikan kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh konfigurasi dengan baik (kelompok pengalaman lebih tinggi pada bagian 3.e), berupa tantangan menambah jumlah PC, membangun topologi lebih kompleks, atau menyelesaikan skenario troubleshooting tambahan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi.

19. Lampiran

1. Profil / Karakteristik Peserta Didik

Profil berikut disusun berdasarkan hasil Asesmen Diagnostik TKJ Kelas XI (Google Form, N = 34 peserta didik, Kelas 11 TKJ-A).

a. Kemampuan Akademik Awal

1. Rata-rata skor asesmen pengetahuan (9 soal konsep IP Address): 91,5 (skala 0–100), dengan skor terendah 60 dan skor tertinggi 100.
2. Sebaran skor: 14 siswa memperoleh skor 90–100, 13 siswa memperoleh skor 80–89, 6 siswa memperoleh skor 70–79, dan 1 siswa memperoleh skor 60.
3. Secara umum kemampuan konseptual peserta didik tentang IP Address tergolong kuat.

b. Karakteristik Motivasi dan Kemandirian Belajar (skala 1–4)

1. Ketekunan belajar meskipun materi terasa sulit: rata-rata 3,59 tertinggi di antara seluruh indikator, menunjukkan modal ketekunan yang baik untuk menghadapi proses trial-and-error saat praktik.
2. Keinginan mengembangkan kemampuan di bidang jaringan: rata-rata 3,47.
3. Perasaan bahwa materi jaringan bermanfaat untuk masa depan: rata-rata 3,38.
4. Ketertarikan mempelajari jaringan komputer dan keinginan memahami cara kerja IP Address: rata-rata masing-masing 3,26 dan 3,24.
5. Kemandirian mengatur waktu belajar (2,68), mempelajari kembali materi setelah pembelajaran (2,82), dan membaca materi sebelum pembelajaran (2,71) berada pada level yang relatif lebih rendah ni menjadi target pengembangan kompetensi self-management dalam PSE.

c. Pengalaman Praktik

1. 79% peserta didik (27 dari 34) sudah pernah menggunakan/mempelajari Cisco Packet Tracer sebelumnya, peserta didik tidak memulai dari titik nol, sehingga demonstrasi guru dapat difokuskan pada penguatan dan alur kerja praktik, bukan pengenalan aplikasi dari awal.
2. 74% peserta didik (25 dari 34) sudah pernah mempelajari dasar perencanaan dan pengalamatan jaringan, sejalan dengan materi Subnetting pada pertemuan sebelumnya.
3. Hanya 29% peserta didik (10 dari 34) yang pernah mengatur IP Address secara langsung, 29% (10 dari 34) pernah mengatur perangkat jaringan seperti router, dan 32% (11 dari 34) pernah membantu troubleshooting jaringan, menunjukkan bahwa pengalaman praktik konfigurasi

langsung masih terbatas pada sebagian kecil peserta didik meskipun pemahaman konsepnya sudah baik.

d. Preferensi Belajar dan Strategi Mengatasi Kesulitan

4. Preferensi belajar yang paling banyak dipilih: Praktik langsung (33 dari 34 siswa, 97%), disusul Video (21 siswa, 62%), Demonstrasi (11 siswa, 32%), Diskusi kelompok (9 siswa), Modul (7 siswa), Presentasi (7 siswa), dan Infografis (3 siswa).
5. Strategi yang dipilih saat mengalami kesulitan belajar: bertanya kepada teman (28 siswa, 82%), mencari video YouTube (27 siswa, 79%), bertanya kepada guru (22 siswa, 65%), mencoba sendiri terlebih dahulu (15 siswa, 44%), dan membaca modul (6 siswa, 18%).
6. Data ini menunjukkan bahwa peserta didik sangat berorientasi praktik dan terbiasa mencari bantuan dari teman/sumber luar, namun kecenderungan "mencoba sendiri lebih dulu" masih relatif rendah, ini menjadi dasar penguatan kompetensi responsible decision-making melalui strategi STOP, CEK, COBA, REFLEKSI sebelum meminta bantuan.

e. Kelompok Kesiapan Peserta Didik (dasar diferensiasi)

Berdasarkan gabungan skor pengetahuan dan jumlah pengalaman praktik langsung (mengatur IP, Cisco Packet Tracer, router, troubleshooting, dasar pengalamatan), peserta didik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kelompok	Jumlah	Karakteristik
Pengalaman lebih tinggi (potensi Network Buddy)	8 siswa	Skor pengetahuan baik hingga sangat baik dan sudah memiliki pengalaman pada 4–5 dari 5 aspek praktik (misalnya. Nanda Asri W., Martha Friska A., Intan Nyaila B.S., Syafa Salsabilla K., Aulia Ernawati, Muhammad Rahmat, Annisa Sekar G., Brata Wahyudi).
Kesiapan sedang	19 siswa	Memiliki 2–3 dari 5 aspek pengalaman praktik; umumnya sudah mengenal Cisco Packet Tracer namun belum banyak berlatih konfigurasi IP/router secara mandiri.
Perlu scaffolding lebih (pengalaman minim)	7 siswa	Hanya memiliki 0–1 dari 5 aspek pengalaman praktik (misalnya. Resty Anggraini, Fardhan Bryan A., M. Eka Prasetyo, Talitha Zalfaa N.H., Billal Putra A., Ahmad Nazhif Z., Sekar Ika R.). Perlu dicatat bahwa

Kelompok	Jumlah	Karakteristik
		sebagian siswa dalam kelompok ini justru memiliki skor pengetahuan tinggi (90–100), sehingga kebutuhan mereka lebih pada jam terbang praktik, bukan pemahaman konsep.

Catatan khusus: satu peserta didik (Resty Anggraini) memperoleh skor pengetahuan terendah (60) dan belum memiliki pengalaman pada seluruh aspek praktik yang ditanyakan (IP Address, Cisco Packet Tracer, router, troubleshooting). Peserta didik ini memerlukan pendampingan guru yang lebih intensif pada tahap demonstrasi dan praktik awal, tanpa memberi label negatif di depan kelas.

2. Analisis Hasil Asesmen Diagnostik

Berikut analisis temuan asesmen diagnostik beserta implikasi pedagogisnya. Seluruh angka berasal dari data asesmen yang dilampirkan (N = 34).

Temuan Asesmen	Interpretasi	Implikasi Pembelajaran
91,5 rata-rata skor pengetahuan IP Address; hanya 1 siswa di bawah 70.	Pemahaman konseptual dasar tentang IP Address sudah kuat secara kelas.	Waktu tatap muka tidak perlu banyak dihabiskan untuk ceramah ulang konsep dasar; fokuskan pada penerapan (praktik) sesuai preferensi belajar mayoritas siswa.
Soal identifikasi format IPv4 yang valid hanya dijawab benar oleh 62% siswa (21 dari 34); kesalahan umum berupa penulisan tanpa tanda titik atau oktet di luar rentang 0–255.	Sebagian siswa memahami konsep IP Address secara teori tetapi belum cermat pada aturan format/penulisan yang benar.	Perlu penguatan singkat (5–10 menit dalam apersepsi/demonstrasi) mengenai format penulisan IPv4 yang benar sebelum siswa menginput IP Address ke Packet Tracer, untuk mencegah kesalahan konfigurasi teknis di awal praktik.
79% siswa sudah pernah menggunakan Cisco Packet Tracer; 74%	Peserta didik memiliki bekal awal yang cukup untuk aplikasi dan konsep dasar.	Demonstrasi guru dapat dipersingkat pada pengenalan antarmuka dan lebih difokuskan

Temuan Asesmen	Interpretasi	Implikasi Pembelajaran
sudah mempelajari dasar pengalamatan jaringan.		pada alur kerja konfigurasi serta cara berpikir troubleshooting.
Hanya 29–32% siswa pernah mengatur IP Address, router, atau melakukan troubleshooting secara langsung.	Pengalaman praktik konfigurasi langsung masih terbatas pada sebagian kecil siswa.	Sesi praktik perlu didampingi dengan langkah kerja/checklist yang jelas dan pendampingan guru berjenjang (guided practice) sebelum siswa bekerja mandiri.
97% siswa memilih praktik langsung sebagai cara belajar yang paling disukai.	Peserta didik sangat berorientasi pada pengalaman hands-on.	Alokasi waktu terbesar (± 70 menit dari 180 menit) diberikan untuk sesi praktik langsung di Cisco Packet Tracer, bukan penjelasan teori.
82% siswa memilih bertanya kepada teman dan 79% mencari video YouTube saat kesulitan, sedangkan hanya 44% memilih mencoba sendiri lebih dulu.	Peserta didik terbiasa mencari bantuan dari luar sebelum mengeksplorasi solusi secara mandiri.	Strategi troubleshooting STOP–CEK–COBA–REFLEKSI diajarkan secara eksplisit sebagai urutan yang wajib ditempuh sebelum bertanya, sekaligus melatih kompetensi responsible decision-making. Skema Network Buddy dirancang untuk membantu tanpa mengambil alih pekerjaan teman.
Skor kemandirian belajar (membaca materi sebelum pembelajaran, mengulang materi, mengatur waktu belajar) berada pada rentang 2,68–2,82 dari skala 4, lebih rendah dibanding indikator motivasi lain.	Motivasi intrinsik tinggi, namun pengelolaan diri dalam belajar (self-management) masih perlu dikembangkan.	Integrasikan penguatan self-management melalui check-in emosional di awal, checklist langkah kerja saat praktik, dan refleksi terstruktur di akhir pembelajaran.

Temuan Asesmen	Interpretasi	Implikasi Pembelajaran
Ketekunan menghadapi kesulitan (rata-rata 3,59) merupakan indikator tertinggi.	Peserta didik memiliki modal sikap pantang menyerah yang baik.	Guru dapat memanfaatkan modal ketekunan ini dengan memberi ruang mencoba-salah (trial and error) yang aman saat troubleshooting, disertai apresiasi terhadap proses, bukan hanya hasil.

3. Media Ajar, Modul Praktikum dan Video Praktikum

a. Media Ajar
https://drive.google.com/file/d/1vmzEzdA9T6oFJe0rD2FE3Ku6wpvo2J1D/view?usp=drive_link

b. Modul Praktikum
https://drive.google.com/file/d/1sxbW7rDr-x505-Vqvb8hF0ioxtIuU453/view?usp=sharing

c. Video Materi Praktikum
https://docs.google.com/document/d/1JKCD_2KMIHfMmv3lj7Xciajd-fuv0c1q/edit?usp=drive_link&ouid=108999000417134315777&rtpof=true&sd=true